

本次新增实验：更换源轨迹，复验视角选择收益

原报告保持不变；本补充仅说明新增来源评测及其离线分析。2026-08-31

检验问题：原先的微弱正收益，是否依赖少数轨迹或一次采样？

项目	原批次	本次新增	合并分析
源演示轨迹	24 条	18 条，与原批次不重叠	42 条
物理状态	48 个	36 个，每条轨迹取 2 个阶段	84 个
任务	8 个	其中 7 个任务的新轨迹	仍为原 8 个任务
完整闭环 rollout	1,440 条	$36 \text{ 状态} \times 6 \text{ 规则} \times 5 \text{ 噪声} = 1,080$	2,520 条

每个状态实际做了什么

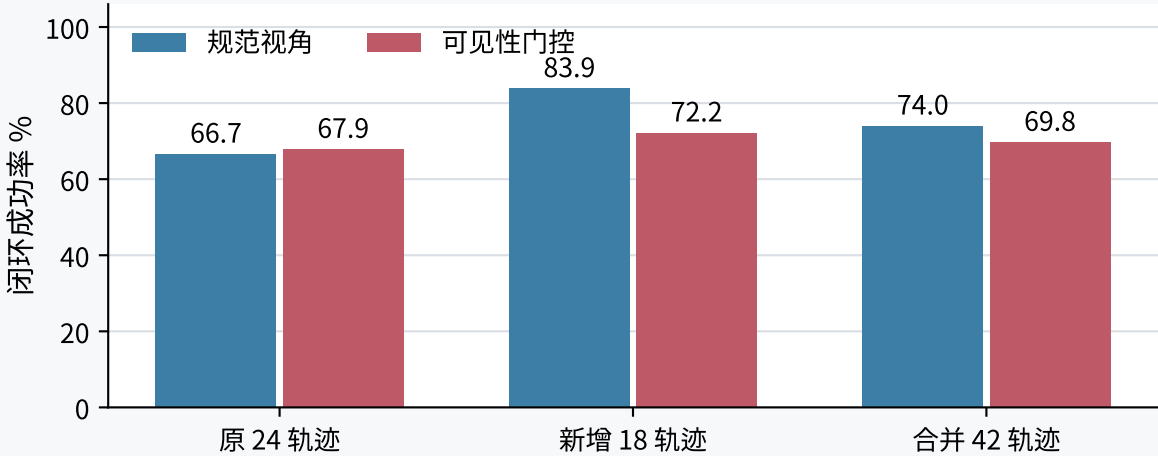
恢复真实轨迹中间状态并沿用静态遮挡构造 → 渲染 97 个相机候选 → 按冻结规则选视角
→ 从同一物理初态分别执行完整闭环 → 每种规则重复 5 个共享推理噪声。

固定项：Broad64 practical 的同一 checkpoint；外部相机选定后固定，腕部相机正常更新；K=5。
本次没有新增训练、任务类型或遮挡方案。新增的是独立轨迹及对应的构造状态。

97 候选用于静态评分，不是每个测试状态跑 97 次闭环；实际比较 6 条冻结选择规则，结果不参与选视角。

总体结果：原批次的弱正收益未在新增来源中复现

成功率：从选定中间状态交给策略，一直执行至任务成功或超时；不等于官方 LIBERO-Plus 全量分数。



新增来源：-11.67pp

源轨迹配对 95% CI：[-18.89, -4.44]
原批次 +1.25pp，新批次 -11.67pp。
任务等权后仍为 -12.14pp。

新批次规范成功率较高，反映评测初态和组成不同；
没有额外训练。应比较同批次内的配对差值。

选择规则	选视角依据	原批次	新增批次	合并
规范视角	始终保持规范位姿	66.67%	83.89%	74.05%
验证集固定视角	仅用验证结果预选一个固定视角	62.08%	75.00%	67.62%
可见性增量门控	均值最高；增量不足则保留规范	67.92%	72.22%	69.76%
实体调和平均	用调和平均抑制实体间不平衡	66.25%	74.44%	69.76%
实体算术平均	直接选择实体平均分最高视角	67.50%	71.11%	69.05%
最小实体可见性	优先补足分数最低的实体	65.00%	72.22%	68.10%

可见性门控：选等权实体可见面积最高的视角；增量不足 0.5pp 时保留规范。合并差值 -4.29pp，CI [-8.57, 0.00]。

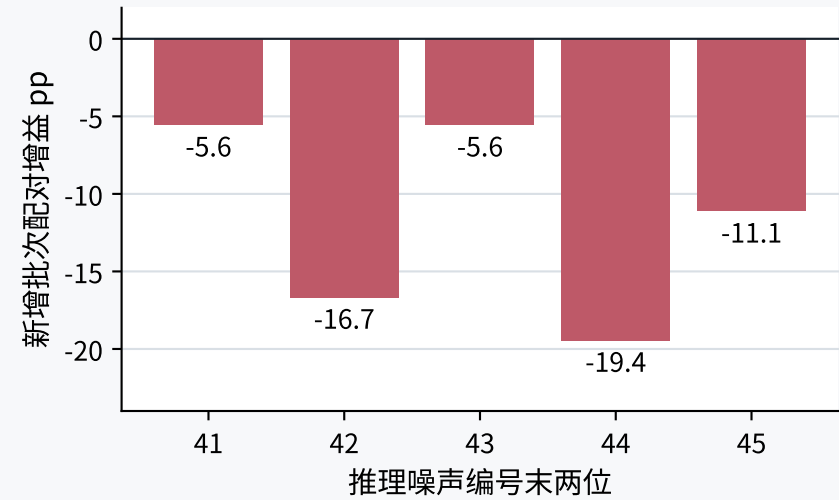
分任务与噪声：下降不只来自总体平均的变化

差值均为同一批状态上，可见性门控成功率减去规范成功率。新增批次没有加入新的任务类型。

任务	新增状态	原批次差值	新增差值
奶酪放碗	2	+0.0pp	+0.0pp
碗放上层抽屉	6	-6.7pp	-6.7pp
酒瓶放酒架	4	-10.0pp	-5.0pp
书放收纳盒后格	6	+10.0pp	-26.7pp
碗放底层抽屉	6	+6.7pp	-26.7pp
杯子放微波炉	2	+3.3pp	-20.0pp
奶酪放篮子	10	+0.0pp	+0.0pp
抽屉取碗放盘	0	+6.7pp	无新增轨迹

书、底层抽屉与微波炉在新轨迹上由正转负；原先的优势不是稳定的任务级规律。
两个奶酪任务接近满分，没有明显改善空间；抽屉取碗放盘没有新增轨迹，正信号尚未复验。

任务级样本仍少；本页用于定位异质性，不据单个任务的小差值宣称显著效果。



5 个推理噪声下，差值全部为负。
它们是同一模型的重复评测，
不是 5 个训练 seed。

补充离线分析：分数为何可能选错视角

以下是已有渲染和结果的审计，不是新增训练或闭环。实例：新增来源中的上层抽屉任务。

规范视角



左：外部相机；右：腕部相机

门控选中的视角



左：外部相机；右：腕部相机

测量对象	像素分数增量	同状态闭环结果
被操作的碗	0.00pp	规范视角：5 次成功 5 次
父级柜体	+3.08pp	选中视角：5 次成功 3 次
两实体等权平均	+1.54pp	总分提高，但目标物没有更可见

代码中的部分 region 名称回退为整柜体几何；当前统计不等于抽屉内部或接触区域。

合并 55 个换视角状态中，10 个目标物像素不增，其中 8 个由父级实体增益主导；这是指标缺口，不是全部失败的因果解释。

本次可以得出的结论，以及仍未回答的问题

本补充不改写原报告中已完成的宽视角训练与正式 benchmark 结果。

问题	本次回答
原先那一点正收益稳健吗？	没有跨新来源复现；同一任务也存在正负反转。
是否只因为一次随机采样？	新增批次 5 个噪声差值均为负，不能只归因于一次采样。
是否已证明信息视角没有价值？	没有。当前只检验了冻结像素规则，未验证所有更有价值的候选。
是否已经找到全部失败原因？	没有。发现区域像素代理问题；位姿、阶段、腕部作用仍需隔离。
构造是否已足够全面？	尚未增加新的任务机制或遮挡方案，也未完成全量人工质量确认。

下一步应补什么

保留当前分数作基线；在开发来源核对任务区域与遮挡，加入位移匹配的低信息对照。
对发现的有利视角先冻结，再用新噪声和新来源复验；不能只保留成功案例。

当前结论是“这一选择规则的收益没有稳定复现”，不是“主动视觉方向无效”。已查看的 42 条来源不再用作下一轮独立测试。

新增实验：从规范失败状态穷举真正更好的视角

目的不是再次比较手工规则，而是先回答候选池中是否存在可重复的行为收益。

环节	冻结设计	控制与作用
困难状态	20 状态 / 17 源轨迹 / 6 任务	此前规范视角 5 次中至少失败 3 次
候选池	规范 1 + 训练目录 64 + 留出 32 = 97	不按可见性或 Accel 预筛
发现阶段	每状态 97 视角 × 3 个新推理噪声	5,820 条完整闭环；同状态共享初态与噪声
冻结短名单	行为前四 + 规范 + 低成功对照 + 两个几何对照	每状态 8 个；复验前冻结 Top-1
独立复验	8 视角 × 5 个未见推理噪声	800 条完整闭环；复验后不换赢家

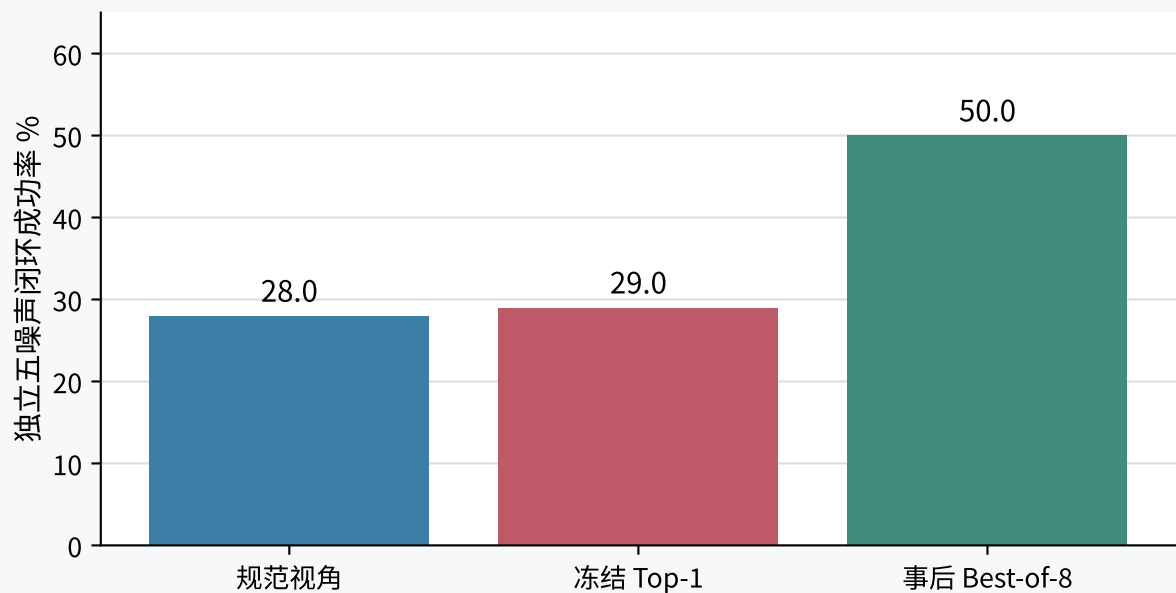
单条闭环的含义

从同一专家轨迹中间物理状态恢复 → 固定一个外部相机候选 → 腕部相机随机器人正常更新
→ Pi0.5 每 5 步重规划 → 一直执行到正式任务成功或超时。不是动作误差，也不是单帧分类。

本轮固定同一个 Broad64 practical seed41 checkpoint，没有重新训练模型；研究对象是视角的行为价值及其可选择性。

主要结果：候选池有空间，但发现 Top-1 没有稳定迁移

规范和冻结 Top-1 使用相同的 5 个独立复验噪声；Best-of-8 是看完结果后的上限。



可部署比较

冻结 Top-1 – 规范：+1.0pp

源轨迹等权：+1.76pp

95% CI：[-10.0, 14.1]pp

状态改善 / 持平 / 变差：8 / 5 / 7

上限比较

事后 Best-of-8：50.0%

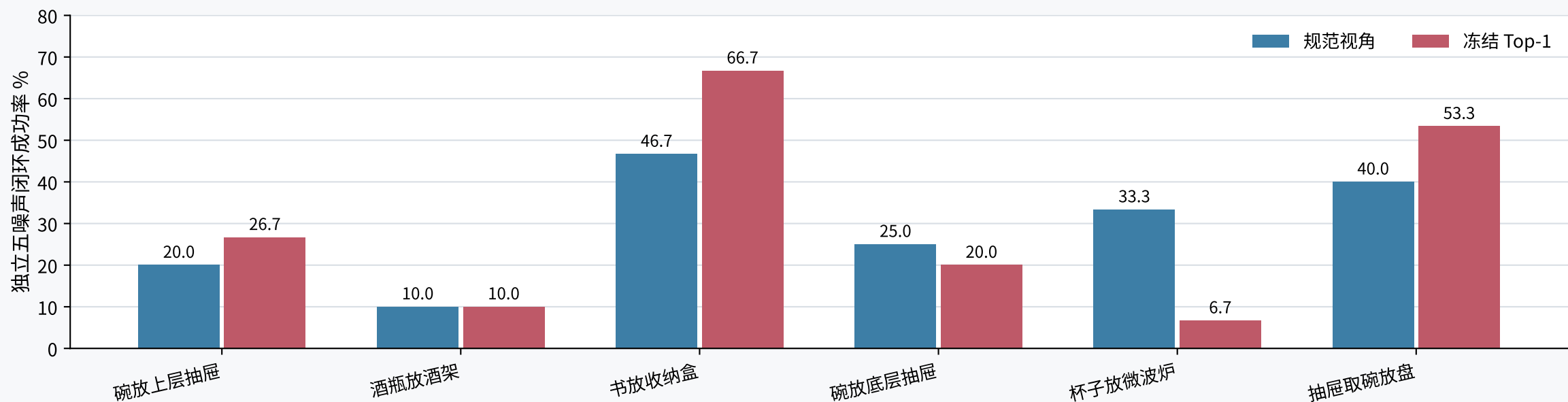
12 / 20 状态存在更优复验候选。

它使用复验结果选赢家，只表示候选池空间，
不能作为可部署算法成绩。

结论：问题从“是否存在更好视角”收缩为“如何在执行前预测哪个视角有价值”。当前行为 Top-1 对新噪声过拟合。

任务分解：同一种选择方式可以救援，也可以造成伤害

每任务仅 2-3 条源轨迹；本页用于展示异质性，不作任务级显著性声明。

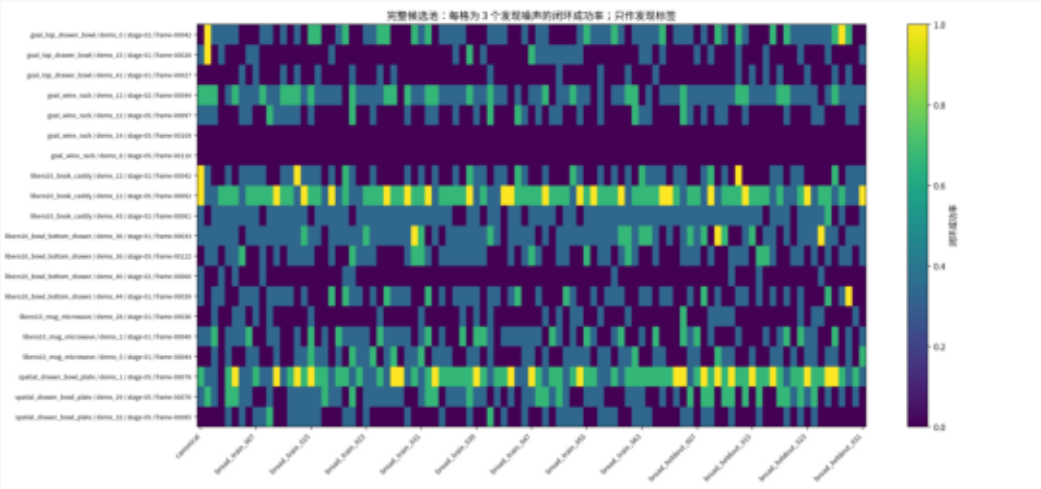


任务	状态	Top-1 – 规范	有严格探索正例的状态
碗放上层抽屉	3	+6.7pp	0
酒瓶放酒架	4	+0.0pp	0
书放收纳盒	3	+20.0pp	2
碗放底层抽屉	4	-5.0pp	1
杯子放微波炉	3	-26.7pp	0
抽屉取碗放盘	3	+13.3pp	1

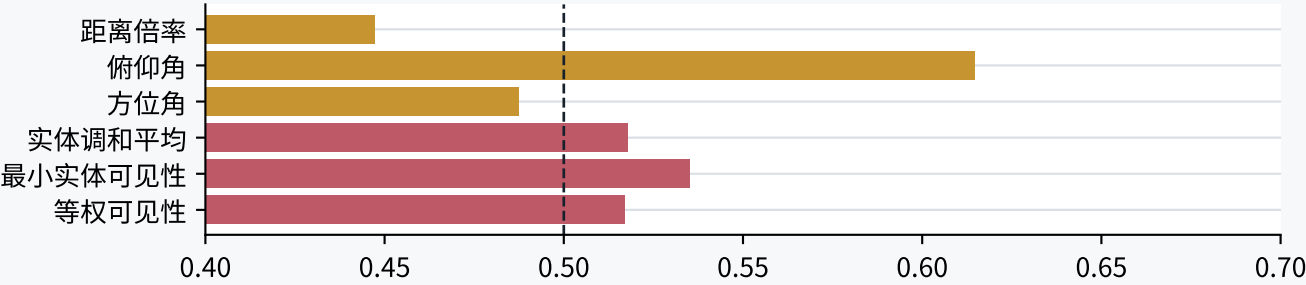
书本任务 +20.0pp，但微波炉任务 -26.7pp；总体均值接近零不是“所有任务都没变化”，而是正负效果互相抵消。

视角共性：当前可见性几乎不能区分成功与失败候选

AUC 在同一状态内比较成功候选与失败候选；0.5 等于随机排序，1.0 为完美排序。



上方热图：每行一个状态、每列一个视角；颜色越亮，三次发现闭环的成功率越高。



等权可见性 AUC : 0.517
最小实体可见性 : 0.535
俯仰角最高 : 0.615

热图中有效视角随状态变化，
没有形成跨任务一致的固定方向。

可见性并非没有测到像素差异，而是这种等权像素差异没有稳定对应闭环价值；俯仰角仅为弱描述性信号。

阶段结论：保留主动视角问题，停止手调单一可见性规则

本轮完成候选存在性、选择迁移性和粗特征共性三层验证。

研究问题	证据与回答
规范失败时是否可能有更好视角？	有。事后短名单上限 50.0%；12/20 状态存在更好候选。
发现阶段最优视角能否直接复用？	不能稳定复用。冻结 Top-1 仅 29.0%，总体增益区间跨越零。
当前像素可见性能否识别好视角？	不能。主可见性 AUC 0.517，接近随机。
是否因此否定主动视觉？	不能。候选上限与选择成绩之间存在约 21pp 缺口，说明选择器仍是开放问题。
是否已经得到通用视角规律？	没有。效果高度依赖任务、状态和推理噪声；固定方向不足。

下一阶段的最小充分实验

- 1. 把完整候选行为矩阵作为开发标签，训练任务状态条件的 view-value ranker。
- 2. 按源轨迹和任务划分训练/验证/测试；新来源只作最终测试，避免再次后验选视角。
- 3. 同时报 Rescue 与 Harm，并与可见性、几何、Accel 和随机选择比较。
- 4. 外部相机成立后，再做 wrist-only 与外部—腕部联合候选；当前数据不能替代这一步。

边界：单一训练 checkpoint、已检查的失败富集来源、有限 97 视角、动态腕部仍在；当前不是完整 benchmark 或跨任务泛化结论。